

Herramientas y tendencias de visualización de datos en Big Data

Sistemas de Big Data

José Ángel Martín Baos
JoseAngel.Martin@uclm.es



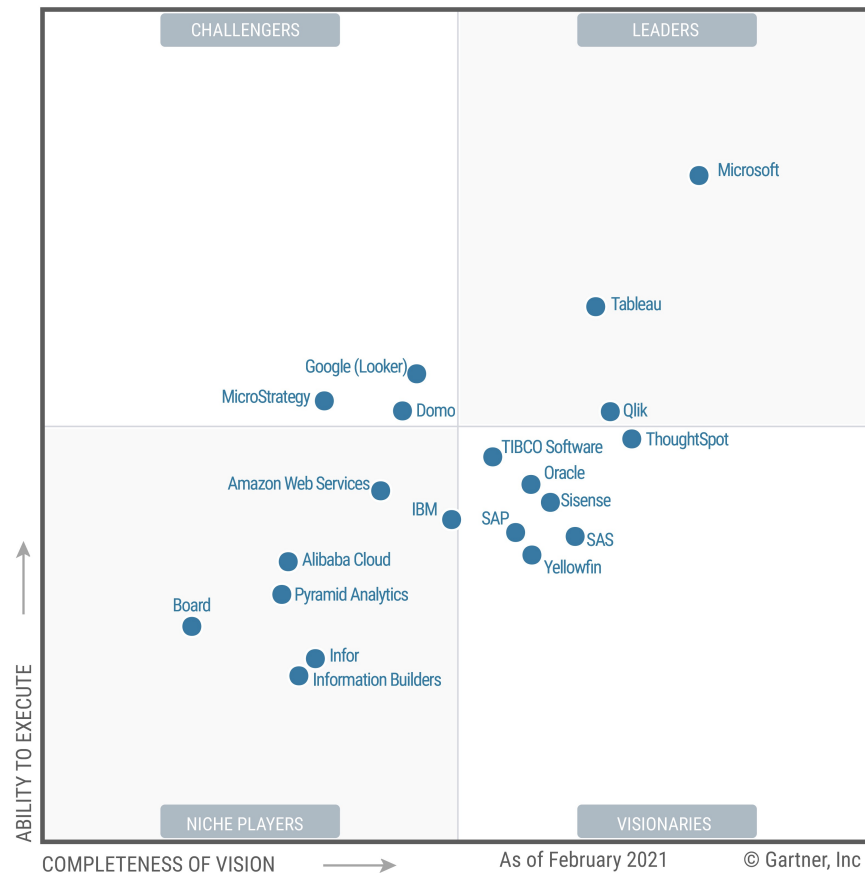
Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Visualización de datos BD

Principales herramientas comerciales BI



Fuente: Gartner, Febrero 2021

Visualización de datos BD

Microsoft Power BI

- Conjunto de herramientas del ecosistema Microsoft para: Recopilar, acceder, analizar y comunicar datos de manera visual.
 - Sistema avanzado con gran cantidad de gráficas, paneles, indicadores, KPIs, informes, ...
 - Motor Power Query para procesos ETL (extract, transform, and load). El mismo que Excel.
 - Gran cantidad de fuentes de datos.
 - Integra algoritmos de IA.
- 

Visualización de datos BD

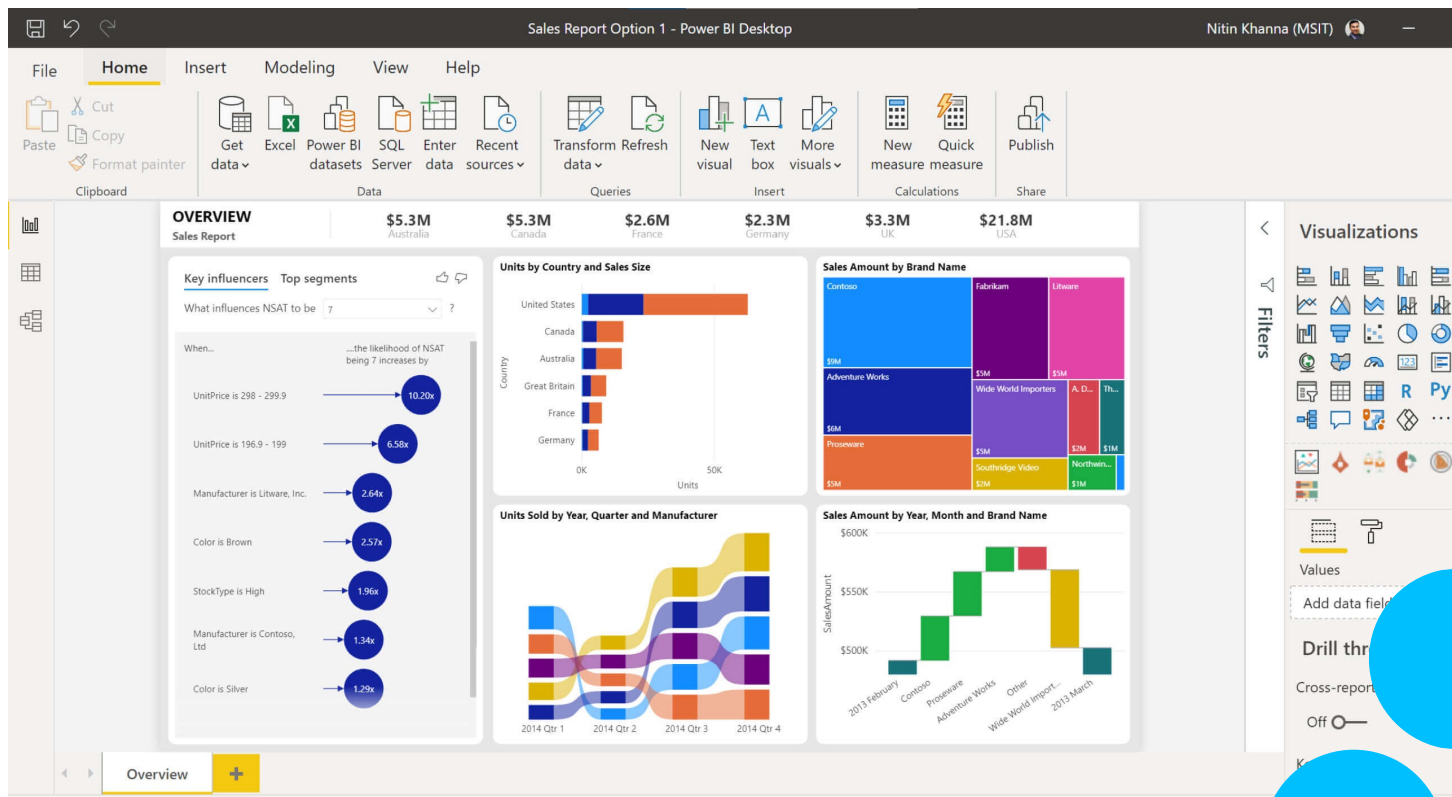
Microsoft
Power BI

- Tres componentes fundamentales:
 - Power BI Desktop (gratuita)
 - Power BI Service (pago)
 - Power BI Mobile (pago)



Visualización de datos BD

Microsoft Power BI



Visualización de datos BD

Tableau

- Muy intuitivo, no requiere saber programar
- Exploración visual interactiva
- Enfocado en la experiencia del cliente
- Es considerado un estándar por muchas compañías
- Flexible (puede instalarse en local y en cloud usando máquinas preconfiguradas en Azure, AWS y Google)

Visualización de datos BD

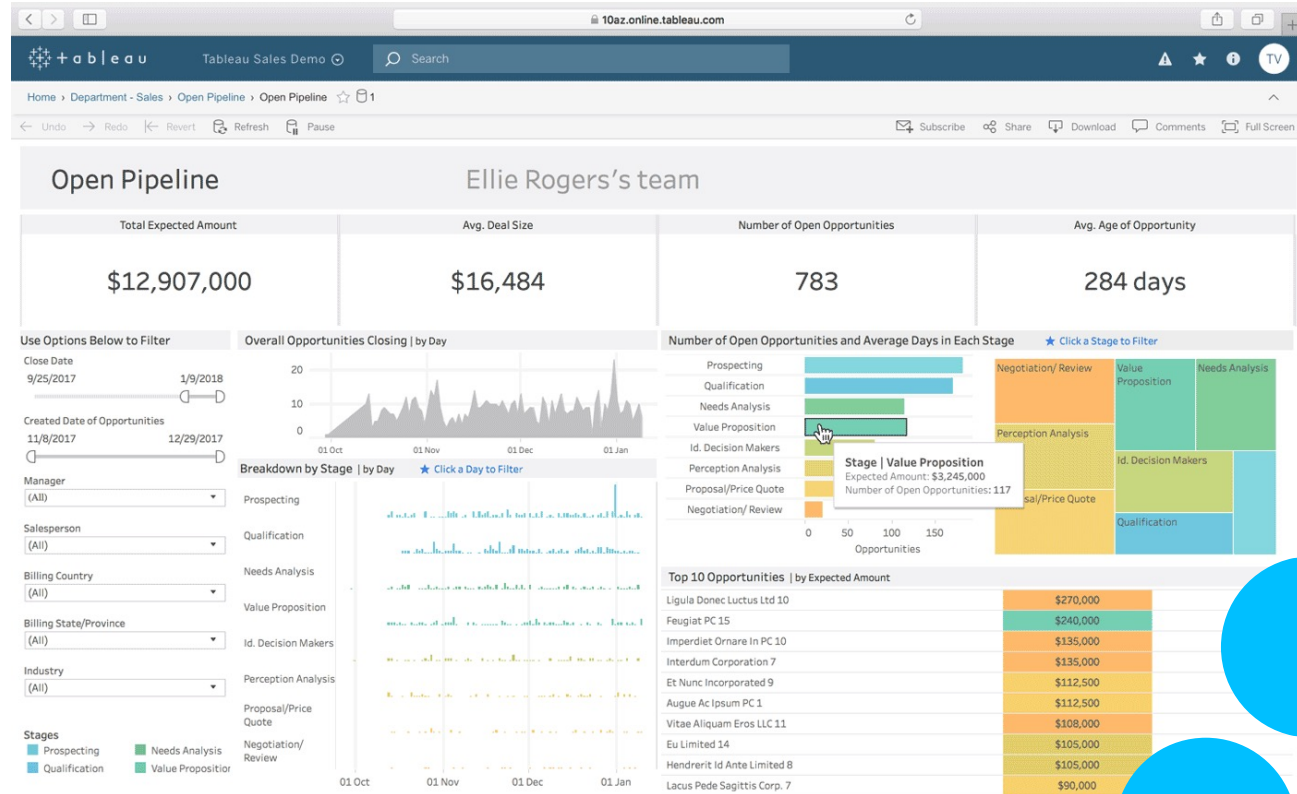
Tableau

- Herramientas principales:
 - Tableau Desktop
 - Tableau Server
 - Tableau Online
 - Tableau Mobile (gratuita* pero requiere Server u Online)
 - Tableau Public (gratuita, online)
 - Tableau Prep



Visualización de datos BD

Tableau



Visualización de datos BD

Qlik

- Solución robusta y escalable
- Compatible con un gran número de orígenes de datos
- Permite crear y poner a disposición de los usuarios extensiones de Qlik
- Red de partners



Visualización de datos BD

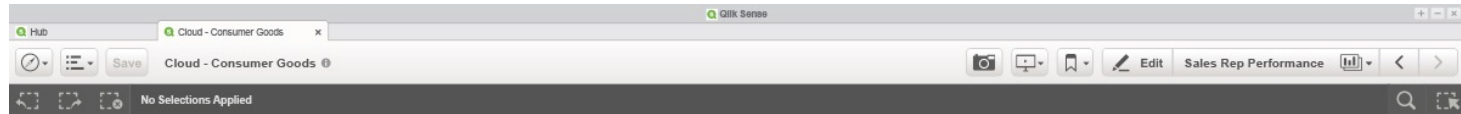
Qlik

- Herramientas principales:
 - Qlik Sense
 - QlikView
 - Qlik Analytics Platform



Visualización de datos BD

Qlik:
QlikSense

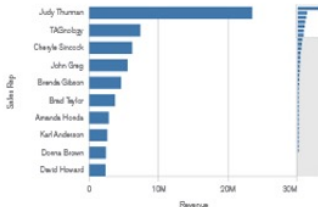


Sales Rep Performance

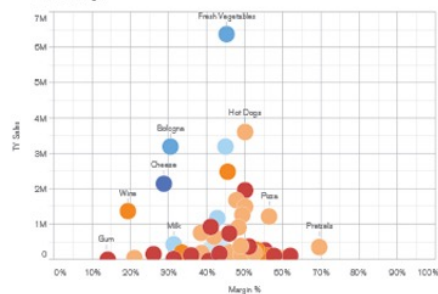
Sales Rep by Variance



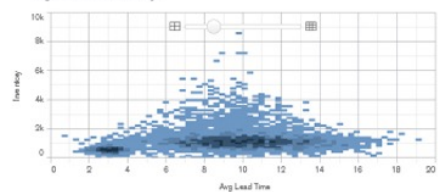
Total Revenue = \$98,672,667



Sales vs Margin



Avg Lead Time vs Inventory*



* Excluding outliers of 7.5K dimension values

Sales Quantity by Sales Rep*
colored by # of line categories



* The data set contains negative or zero values that cannot be shown in this chart

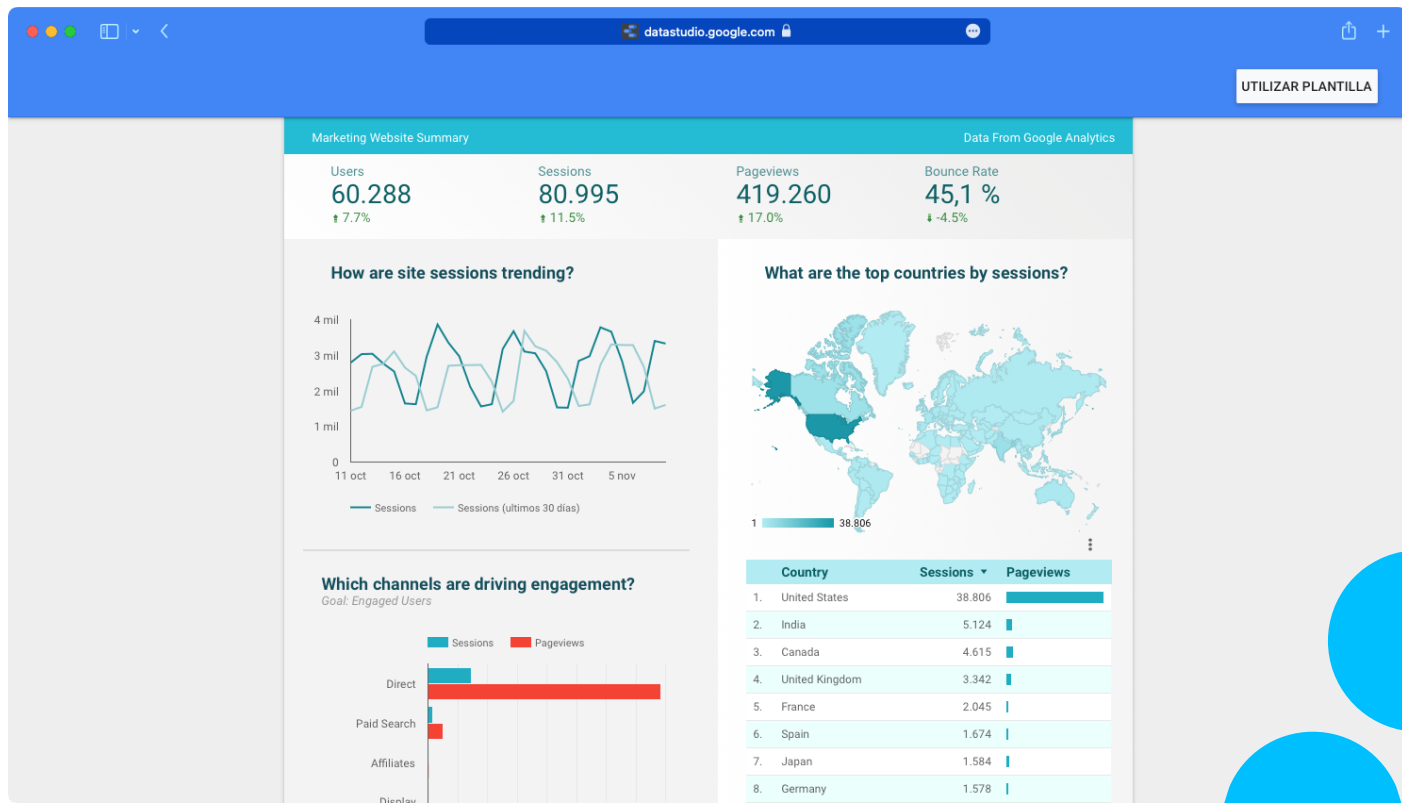
Visualización de datos BD

Google Data Studio

- Ecosistema de Google (Analytics, AdWords, Cloud, etc)
 - Integración con fuentes de datos de google (Analytics, sheets, firebase, BigQuery, etc), pero limitada con el exterior
 - Menos funciones pero más fácil de usar
 - Limitada función de preprocesado
 - Totalmente gratuito
 - En la nube (se puede compartir)
- 

Visualización de datos BD

Google Data Studio



Visualización de datos BD

Otros

- Soluciones comerciales:
 - Domo
 - MicroStrategy
 - SAP Business Objects
 - RJMetrics
 - Klipfolio
- Herramientas libres:
 - Pentaho
 - Lenguaje R
 - Lenguaje Python

Visualización de datos BD

Tendencias

- Parte importante de las principales herramientas de BI
- Gráficos interactivos
- Despliegue en la nube
- Aplicaciones sencillas
- Integración con otros productos bajo un ecosistema
- Inteligencia artificial



Herramientas y tendencias de visualización de datos en Big Data

Sistemas de Big Data

José Ángel Martín Baos
JoseAngel.Martin@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data